

科学大餐？您也能做！

Yupei Duan · February 5, 2016 · SciShine Popular Science Archive



Helping Your Child Learn Science

首先，向群里的各位家长致敬！然后，向群里的各位老师致敬！请注意，这里的老师与家长是您，是您，都是您。我向您问候了两次，是想提醒您注意自己的“双重身份”。在您成为家长的那一天，您同时也成为了孩子的老师——教孩子走路，教孩子说话，教孩子做事……这些都是您的教学成果，没错，现在的您，已经是多年教龄的老教师了。

一，科学大餐不简单

今天我想和大家一起聊聊如何帮助孩子学习科学，首先，我想先和大家说说孩子的吃饭问题。孩子挑食是父母们很头痛的问题。孩子为什么挑食？很简单：不合口味，不想吃。相反，孩子也会钟爱某些食物，理由同样简单：合口味，想吃！学习和吃饭很像，都是“输入”的过程。不同学科的知识就像富含不同营养的食材，合理膳食、均衡营养可以成就健康的体魄；文理兼修，全面发展能够形成健全的知识体系。不同学科的知识也如不同的食材，加工的方法、难度，加工后的口味、营养都是千差万别的。

一个尽人皆知并令人欣喜的事实是：科学知识非常有营养、非常有能量，另一个尽人皆知但令人沮丧的事实是：科学知识难以诱人，很难做成吸引人的菜品。每年高考结束，街头巷尾都在谈论当年的语文作

文题目，但有几个人在谈论数学或者理综的最后一道题呢？这说明要是将不同的知识做成大餐给孩子吃，文学故事永远比科学理论更容易受到孩子的欢迎。

如果此刻我们让古希腊的亚里士多德（Aristotle）复活并加入我们的群，他可以直接和大家畅聊伦理学、神学、政治学以及文学，但如果您想和他讨论：地球是绕着太阳转的，DNA决定了生物的遗传，化学肥料帮助地球养活了更多的人口……或者想给他解释微信的通信原理，触摸屏幕是怎么工作的……他就完全不知所措了。不是因为科学术语让他觉得陌生，而是逐渐发展的科学知识实在让他难以理解——科学知识是冷冰冰的复杂的系统知识。而我们今天的任务，是要将复杂变得简单，要用体系编织系统，要把冷冰冰的科学煎、炒、烹、炸，变成热腾腾的科学大餐。

而您，就是“科学大餐”大厨的最佳人选，为什么？因为您和孩子相处的时间最长，所以您最了解他的“习惯”；您最熟悉孩子的性格，所以您最熟知他的“口味”；您最关注孩子的发展，所以您最关心科学大餐制作的每一个“细节”。下面我们将科学大餐的制作分成两种情况来分别讨论：一种是孩子要吃，另一种是您要孩子吃。

二，孩子要吃

（一）注意的问题

这种情况呈现为孩子主动向您提问，如：为什么天是蓝色的啊？为什么星星不会掉下来呢？为什么人会死？河水为什么会流动？大山为什么那么高？……这些都是孩子“饿了”得表现，饿了就要“吃”。在“吃”之前家长们先注意3个问题：

1. 别不耐烦、更不要阻止孩子提问：想象一个平常的下午，孩子走到你的面前，告诉您“肚子饿”的时候，您会让孩子闭嘴别说吗？您会在孩子“想吃饭”的时候，满脸不耐烦吗？您会让长身体的孩子别吃饭，少吃饭吗？孩子们在提问，是他们的大脑在喊饿，别不耐烦，更不要阻止孩子提问。
2. 如果有的话，请在孩子面前暂时隐藏自己对科学的畏惧：当孩子问家长科学问题的时候，有的家长会说：“我最讨厌科学了，别问我！”还有的会说：“我学的最不好的就是物理学，你还是去问老师吧。”抑或，“我害怕理科，我是文科生。”……您可能不擅长科学，甚至惧怕学习科学，但尽量别在孩子面前表现出来，否则您的举动和态度可能会让孩子认为科学不好学（连爸妈都怕），科学不好玩（爸妈都一脸愁容），科学没用（爸妈都不擅长但也看起来挺好的嘛）。
3. 不要不懂装懂。您也没有必要端着架子硬说自己科学知识无所不知，无所不晓。当孩子有一天知道事实并非如您所说的时候，不仅孩子的知识结构会受到影响，甚至连他对您的信任都会下降，后者的损失是更大的。

（二）喂饱的方法

面对孩子如饥似渴的提问，而我只有可怜的科学知识食材，我该怎么让孩子吃饱呢？可以按照下面的四步来做：

1. **关注提问：**当孩子提问的时候，关注提问的内容，并表扬他提问的行为。此时的您最好能停下手中的事，注视他，倾听他，向他微笑。您要知晓一个事实：孩子提出的所有问题都是好问题，区别在于有的问题“更好”，还有的问题“更更好”……但是，这个时候，无论是“好问题”、“更好的问题”还是“更更好的问题”，您都不知道该怎么回答，怎么办呢？
2. **问题分类：**建议您给孩子准备一个专门记录问题的小本子，把他所有提过的好问题都尽量记录下来。刚才遇到了您也无法解答的问题，把这个小本子拿出来，和孩子一起翻看一下，之前孩子有没有问过类似的问题呢？可以帮助孩子对问题进行归类，归类的方式有很多，比如：所有的问题都可以分成三类：是什么？（What）怎么样？（How）和为什么（Why）。但更好的分类方式是您和孩子自己制定，您们会有自己的分类依据：天上的；地上的；身上的；水中的……或者：动物类；植物类；矿物类……这个小本子上的问题分类可能会不断改变。分类本身就是一种科学训练。也许在您和孩子将问题分门别类的过程中，孩子自己就会发现问题的答案了，因为同类的问题可能会给他启发。如果分类也没有找到解决的方案，怎么办呢？
3. **追溯问题：**问问孩子是怎么想到这个问题的？然后尝试把自己想象成孩子，站在孩子的角度，看一看困惑的来源到底是什么。有些时候站在孩子的角度一看，其实问题并没有那么复杂，是家长们过于从自我角度出发，而把问题复杂化了。举一个例子：小明8岁生日那天问妈妈：“我是从哪里来的？”妈妈一愣，一时不知该说什么，与此同时，心里开始了剧烈的斗争：“如果告诉小明他是从路边捡来的，肯定不妥；如果说小明是从妈妈的肚子里出来的，又涉及到性知识，哎呀，现在的小孩真是青春期提前……要是小明再追问下去怎么办呢？真是糟糕……我自己都不是特别清楚，昨天买的那本性知识的书还有一些没看懂……”小明奇怪地看着脸憋的通红，一句话也说不出来的妈妈，非常不解地说了一句话：今天邻居小华告诉我说他是从山西来的，说的可比您轻松多了……这个笑话告诉我们追溯问题，明确问题之后，才能更好地帮助孩子解答问题。
4. **寻求答案：**经过前三步，对于问题已经梳理清楚了，但还是没有答案，那就和孩子一起来寻求答案，一起来找吃的。看书，上网，问人都可以。前两种效果最好，问人得到答案最容易，忘记也最快，因为“得之容易，失之不惜”。通过在图书馆看书，上网检索信息，会给您更多的机会为孩子展示寻求答案的步骤。您还可以周期性地带孩子去针对少儿开放的图书馆（对于北京的家庭，推荐去国家图书馆少儿分馆），让孩子将整理好的问题本带上，在图书馆寻求答案，有的时候，探寻问题的过程比知道答案更有意义，因为这个过程孩子在潜移默化地模仿您探寻答案的方式，经过多次的合作探寻，孩子渐渐也明晰了寻求答案的方法。

三，要孩子吃

（一）注意的问题

这种情况是您觉得某些科学知识特别好，特别值得孩子了解，对他之后的发展有帮助。比如：植物的伟大、动物的神奇、宇宙的广博、人体的奥秘……这些知识吃到肚子里，可以让孩子成长的更好，可以让他更关注自身、社会、宇宙。但也同吃饭一样，每个孩子的胃口不同，口味各异，在给孩子做科学大餐之前，有哪些问题是要注意的呢？

1. 消化不良：我们的社会变化的太快了，真怕孩子学的少了输在起跑线上，所以看到好的课程，就给孩子报名，看到好的书就给孩子买，读到好的科学故事，就给孩子讲，也不管孩子的小身体能否承受的了。卢梭在《爱弥儿》中写到：“人之所以显得柔弱，是由于他的体力与欲望之间的不平衡。要满足欲念所花费的体力，比大自然赋予我们的体力要多的多。减少欲念，就等于增加了体力。”我们在教给孩子科学知识的时候面临同样的境况，推给孩子学习的内容太多了，就减少了孩子的体力。科学知识虽好，但饕餮仍会导致消化不良。

2. 无处留白：家长对于孩子的科学教育应该关注，但并非每一个细枝末节都要身体力行，协助孩子来完成。孩子是独立的个体，他们也需要和自身对话，与小伙伴交流，有一些科学知识的习得最好由他们自己来完成，留一些问题给他们自己来解决，空出一段时间让他们发发呆，留出一些空间来让他们随便逛逛。亚里士多德在《形而上学》一书中写到“诸如一些‘必要的’、‘有用的’或‘有趣的’这类学科，都被创造出来了，但是，科学这门学科的出现与‘有用’和‘有趣’却并无关系，它的出现得益于人们的悠闲。这与数学首先在埃及产生并发展的道理如出一辙，研发出数学的埃及僧侣们是不从事劳作的。”换句话说，埃及悠闲的僧侣们为了打发时间，才发展了数学学科。每天闲的太无聊了，怎么办呢？做几道数学题解解闷吧。这可能会让各位匪夷所思吧？可是，事实就是如此，悠闲是智慧之母，当您的孩子偶尔在悠闲中的时候，不要太埋怨，您怎么能埋怨正在“孕育智慧”的孩子呢？。另一个更好的留白，是让孩子们多与自然接触，让他们在生机勃勃的大自然中获得智慧。我们平常说我太累了，脑子需要休息一下。咱们来看“休”这个字是怎么写的呢？一个“人”靠在“木”（树）上，就歇过来了。所以，给孩子多一些靠在树上悠闲的时光，这是让他们的脑子得到歇息，让他们获得智慧的好方法

3. 超前学习：很多家长想让孩子提前学习某些科学知识，期待孩子在科学课堂上会有更出色的表现。但这种错位的超前学习虽然会在初期显得有些效果，但实则后患无穷，因为“超前”浪费了孩子的好奇心，“重复”扼杀了孩子的想象力。而孩子学习科学最好的动力就是“好奇心”和“想象力”。

（二）大餐的做法

怎样才能按照自己的想象和设计为孩子烹饪科学大餐呢？

1. 吃什么?：这个问题要得到孩子的确认，他是否感兴趣？他的意见应该作为第一参考条件。如果您觉得“他一个小孩子，懂些什么？”那么您可以用您对于所学知识点了解来尝试“诱惑”他。比如：学完“温度”部分知识后，你会知道什么样的冰淇淋最好吃。比如：和孩子说卡夫卡《变形记》里面写到人会变成甲虫！让孩子想去了解昆虫“完全变态发育”的知识。总之，引起孩子的兴趣是教给孩子科学的开始。千万别让孩子成为您最熟悉的陌生人。他应该是您最熟悉的食客，您最了解他的胃口有多大，口味是什么。

2. 准备食材：对于科学知识食材的准备，有什么建议吗？有！多多益善。北京大学出版社出版过一套丛书，叫《科学素养文库·科学元典丛书》共42册，您能想象到的各个门类的科学经典都包含其中了，想从比较高阶的层次给孩子讲解某一领域的科学，这一套书足够用了。但对于大多数家长来说，这是一个不可能完成的任务，有没有简单点的切入点呢？有！科学史。科学知识是复杂的系统性知识，科学史是相关科学知识和科学家的历史。前者是复杂抽象的体系，后者是生动活泼的故事。了解科学史保证了您不需要用很多的学科背景知识，又不完全是很肤浅的层面上，理解和领会——甚至是赞叹和欣赏——科学的奇迹和成就。综合性的科学史推荐一本，[Bill Bryson](#)写的 A Short History of Nearly Everything（中文版名《万物简史》，作者：比尔·布莱森），如果想了解某一个科学家或者某一个领域，建议大家读[Who Was? Books: A Series of Nonfiction Books for Kids](#)系列（中文《谁是谁·启发精选世界名人传记》）

3. 煎炒烹炸：口味定了，食材有了，下面就轮到您的加工了。根据您孩子的特点，来使用适当的方法让他学到科学知识。这个环节建立在您对孩子的细致了解之上，食材是面粉，有的孩子喜欢吃疙瘩汤，有的喜欢吃面片，有的喜欢吃馒头，有的喜欢吃面包，有的喜欢吃油条，还有的孩子喜欢吃面条——就连吃面条都可能因人而异，有的喜欢细点，有的喜欢宽点，有的喜欢软点，有的喜欢硬点……教学有法，教无定法，贵在得法，妙在巧法。举几个例子：

例1：我在给初中学生讲“人体的皮肤有多大”这个问题，一句话就够了，“成年人皮肤的平均面积为1.5-2平方米。”一秒钟。但不到一秒，孩子就已经把它忘掉了。但如果是这样讲呢？【播放皮肤有多大视频】这样的学习，不仅帮助孩子记住皮肤面积的结论，还告诉了他们测算立体结构面积的方法。

例2：很多时候，课堂、书本会局限一些孩子的想象。同时，还有一个事实不容我们忽视：人群中将近10%的人是有阅读障碍的，他们无法通过阅读来学习知识。比如大家知道的汤姆克鲁斯就患有此症，他需要特殊的学习途径。我鼓励家长们带孩子们去真正的野外，在大自然中学习。英国皇家地理学会出版的一本读物，名字叫《Out-of-classroom learning》，其中写了这么一句话，“Education is not something to keep in a box, even when the box is classroom-shaped.”翻译过来的意思就是：“教育不应该是放在盒子里的东西，即使那个盒子是教室状的。”学校带孩子外出的机会有限，家长们具有更多的优势。在卢梭的《爱弥儿》里还有好多有关户外教育的论述。

4. 切磋厨艺：等您开始为孩子做科学大餐之时，您会想知道更多人是怎么做的。您可以相互学习、切磋，共同进步。网络资源中，有很多有关科学知识讲解的优秀资源。比如TED-ed：这是TED专门为教育设立的一个频道。Mooc，全球顶尖大学的公开课都7在上面，您可以先在线上学习，再将学到的知识做给孩子吃。告诉您，教是最好的学习方法。特别希望您和孩子教学相长，共同成长！

5.互相讲，让孩子当老师，讲给家长听。